Qassim Messili

TP 4 :

Déploiement Automatisé de l'Infrastructure Critique (AD DS, DNS, DHCP, NTP et GPO) sur Windows Server 2019 via PowerShell

Sommaire des Étapes Clés de la Réalisation :

I. Préparation du Serveur d'Infrastructure (Windows Server 2019)

- **Renommage de la Machine :** Utilisation de sconfig pour renommer le serveur en **TP4QM**.
- **Configuration IP Statique :** Attribution de l'adresse IP **192.168.10.1**, Masque /24, Passerelle 192.168.10.254, et DNS préféré sur 127.0.0.1.
    - Commande PowerShell utilisée : « New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.10.1 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.254. »

II. Déploiement des Rôles Critiques via PowerShell

- **Installation des Rôles AD DS et DNS :** Utilisation de « Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools et Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools. »
- **Promotion en Contrôleur de Domaine :** Création de la nouvelle forêt via la commande « Install-ADDSForest -DomainName "Qassim.local" -DomainNetbiosName "QASSIM" -InstallDNS. »
- **Installation du Rôle DHCP :** Installation du service DHCP via la commande « Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools. »

III. Configuration de la Machine Cliente et Validation

- **Déploiement du Client :** Installation de Windows 10 Professionnel.
- **Configuration Réseau du Client :** Attribution de l'IP statique 192.168.10.2 et du DNS pointant vers le DC (192.168.10.1).

- **Intégration au Domaine :** Jonction du client **pc-client** au domaine **Qassim.local**.
- **Vérification AD :** Confirmation de la présence du client et du DC dans AD avec Get-ADComputer.

IV. Configuration du Service de Temps (NTP)

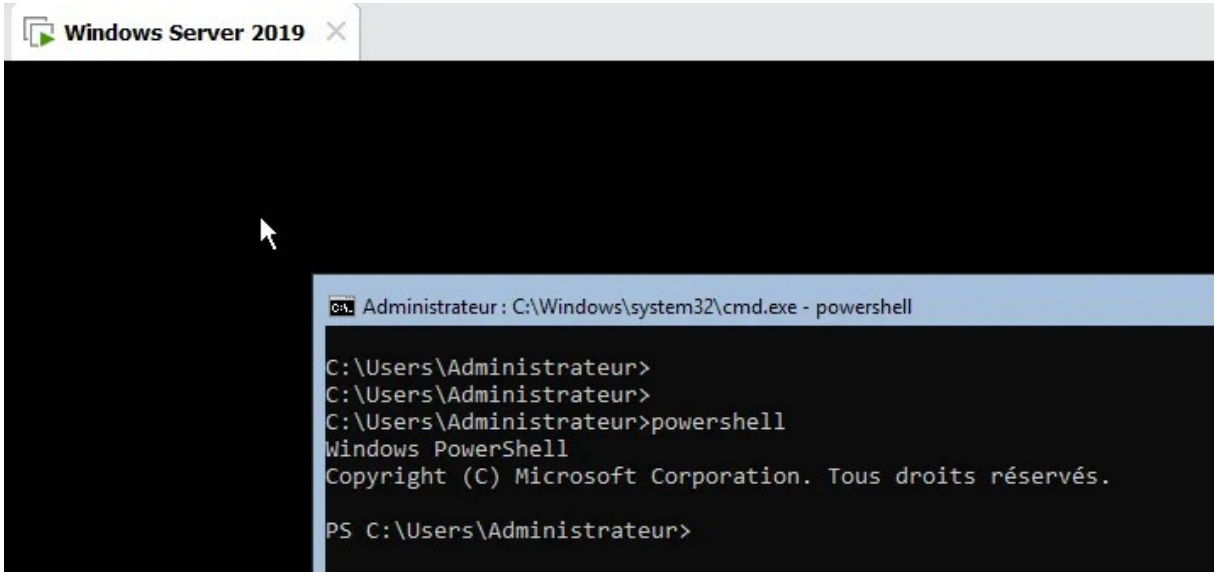
- **Définition du Fuseau Horaire :** Définition du fuseau horaire via « Set-TimeZone -Id "Romance Standard Time". »
- **Configuration NTP :** Configuration du serveur comme source de temps principale via « w32tm /config.... »
- **Activation du Fournisseur de Temps :** Activation du fournisseur de temps NTP dans le Registre Windows via Set-ItemProperty.

V. Configuration des Stratégies de Groupe (GPO)

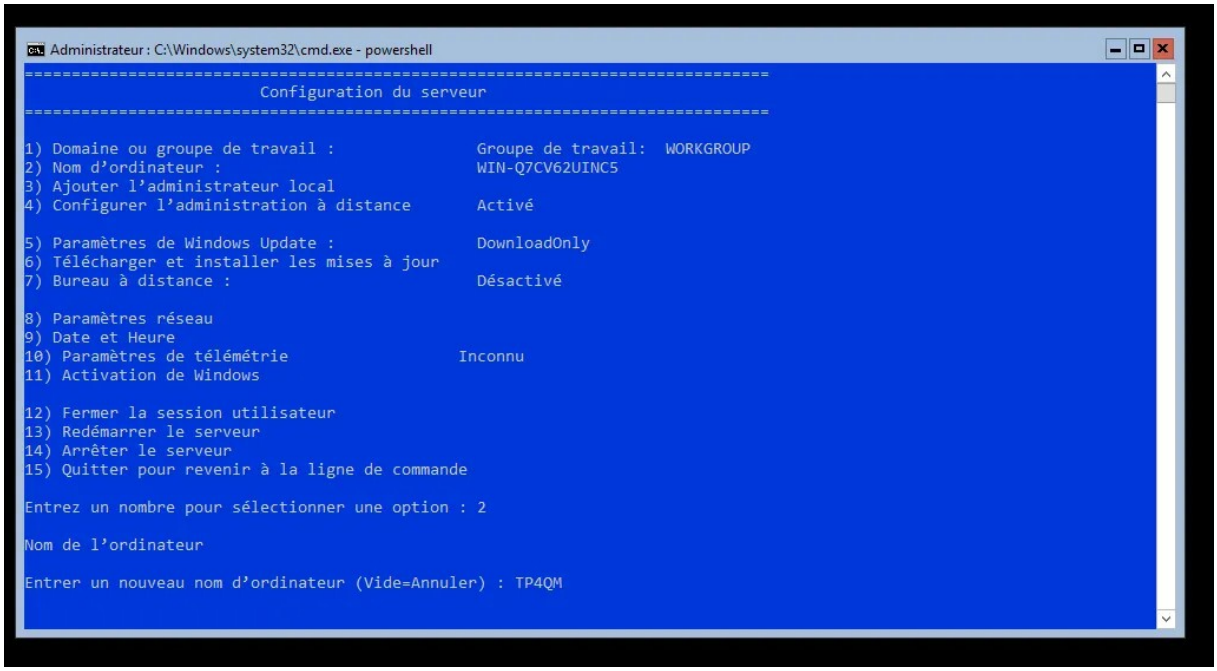
- **Création de la GPO :** Création de la GPO **« Bloquer Panneau de configuration »** via New-GPO.
- **Liaison de la GPO :** Liaison de la GPO à la cible (domaine DC=Qassim,DC=local) via New-GPLink.
- **Configuration de la Règle :** Ajout de la règle de registre qui bloque l'accès au Panneau de configuration via Set-GPRegistryValue.
- **Test de la GPO :** Création d'un utilisateur de test (New-ADUser testuser) et vérification réussie : le panneau de configuration est bloqué pour cet utilisateur.

Qassim Messili

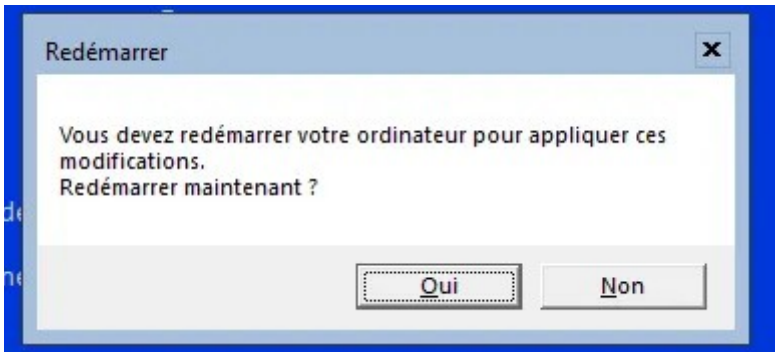
Après installation et configuration de ma vm windows serveur 2019 je lance powershell “sconfig” puis je change le nom de ma machine “TP4QM”



Je choisis l’option 2 pour changer le nom.



Qassim Messili



Je configure une adresse IP fixe

sconfig→ option 8(Network Settings).

IP : 192.168.10.1

Masque : 255.255.255.0

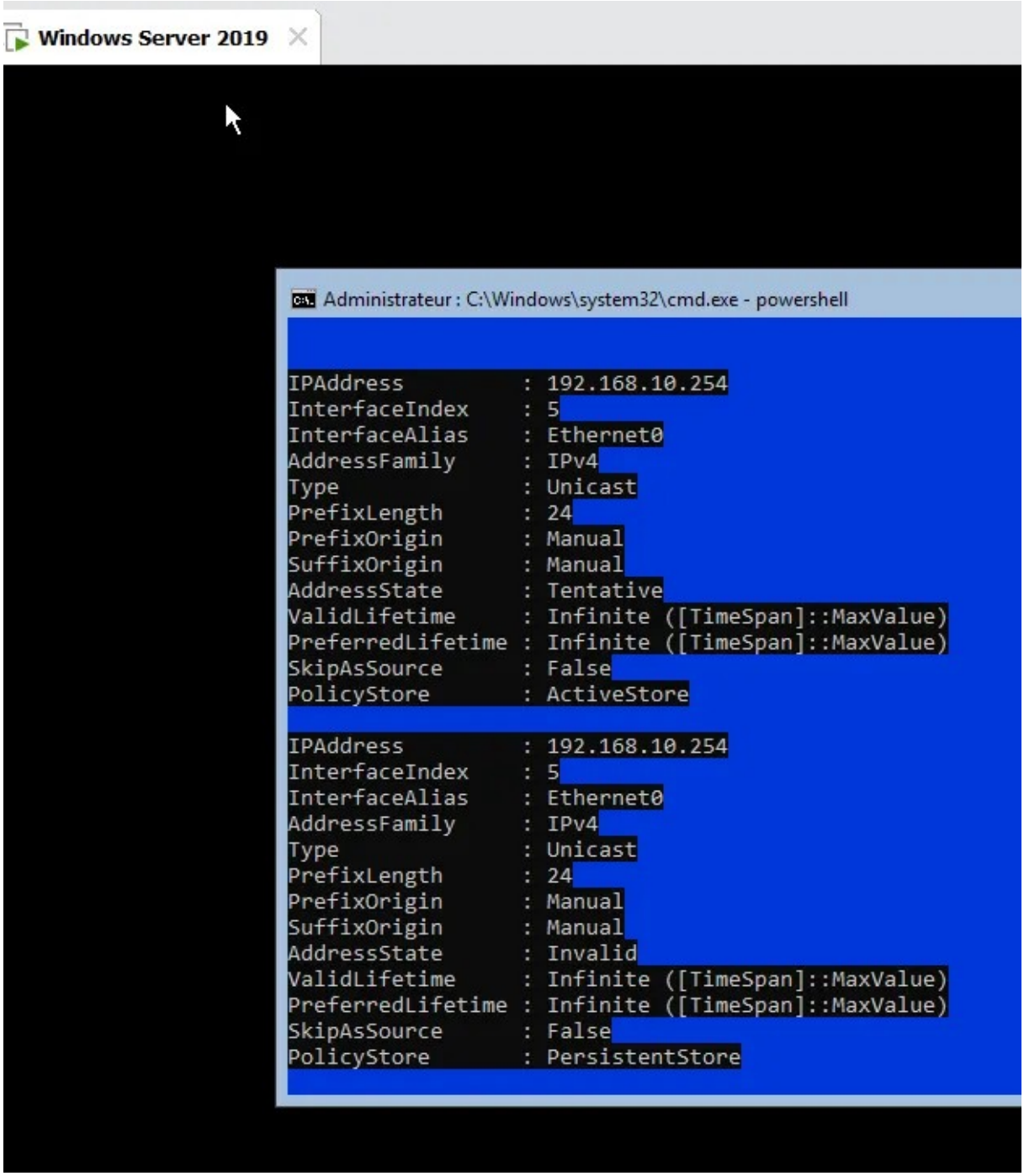
Passerelle : 192.168.10.254

DNS : 127.0.0.1

Je rentre cette commande afin de le fixer :

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.10.1 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.254

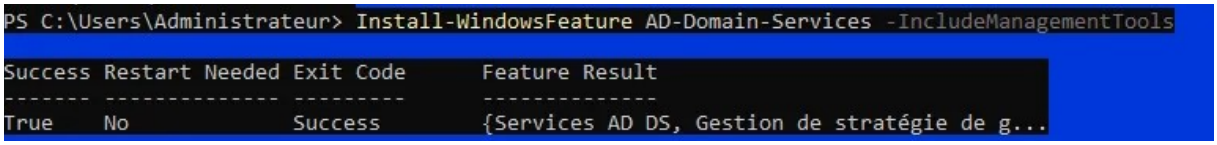
Qassim Messili



Installation des rôles nécessaires sur le serveur

J'installe le rôle Active Directory Domain Services et DNS :

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools



Qassim Messili

Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Serveur DNS}
```

Promouvoir le serveur en **contrôleur de domaine** :

Install-ADDSForest -DomainName "Qassim.local" -DomainNetbiosName "QASSIM" -InstallDNS

→Le serveur redémarre automatiquement.

→Pour avoir un domaine fonctionnel

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest -DomainName "Qassim.local" -DomainNetbiosName "QASSIM" -InstallDNS
SafeModeAdministratorPassword: **************
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: **************

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui  [T] Oui pour tout  [N] Non  [U] Non pour tout  [S] Suspendre  [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») :
```

Installation du rôle DHCP

Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - Powershell

C:\Users\Administrateur>Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

 Collecte des données en cours...
    6 %
    [oooooo

ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

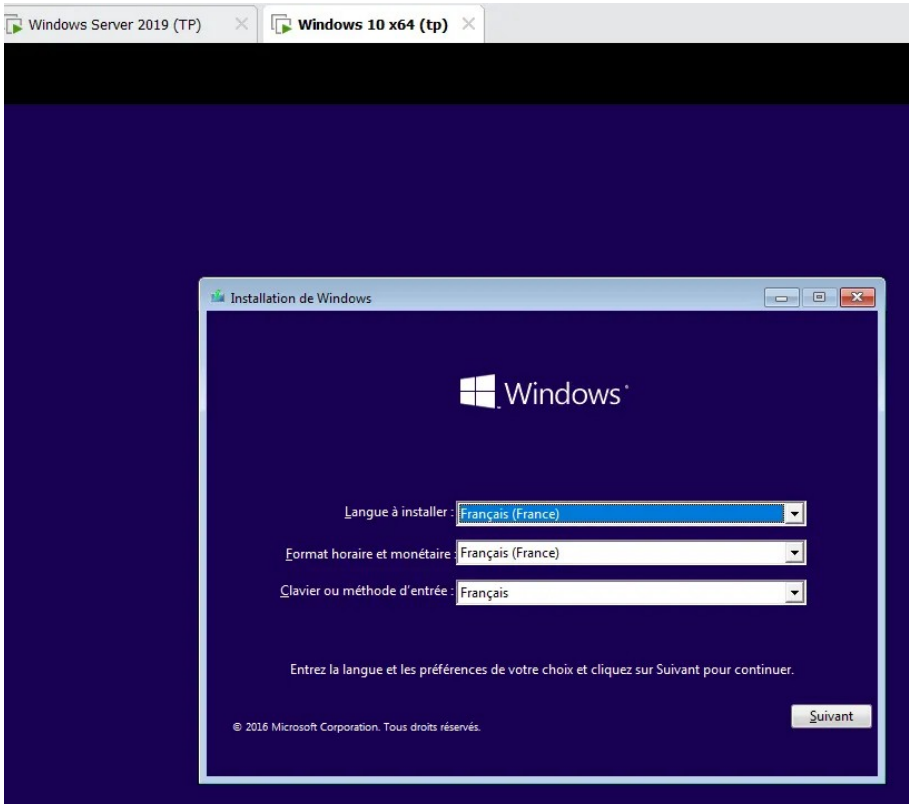
C:\Users\Administrateur>Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
'Install-WindowsFeature' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

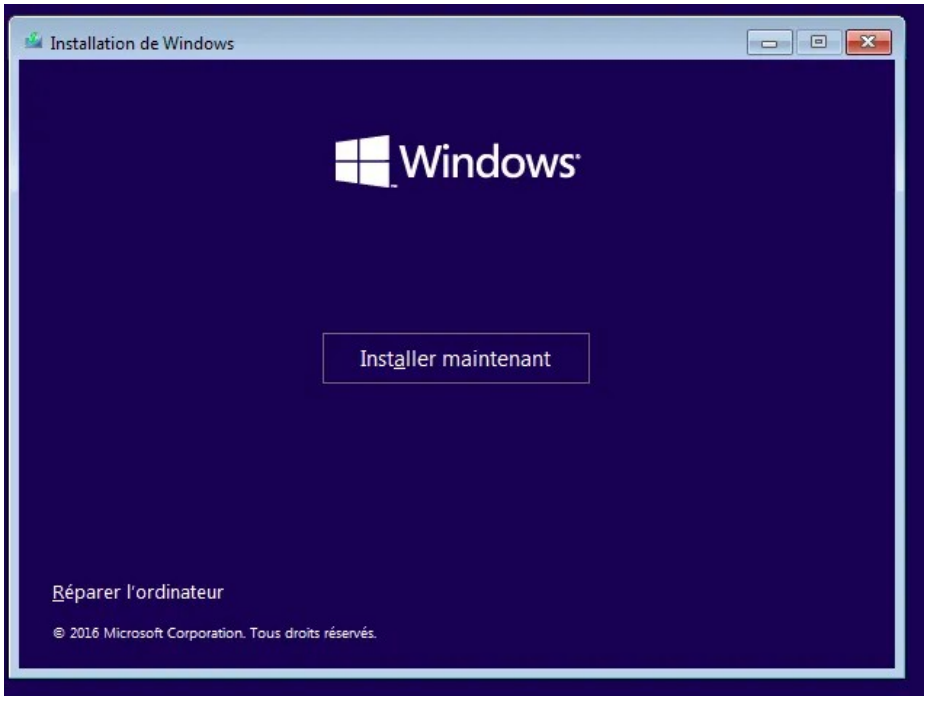
C:\Users\Administrateur>Powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
```

Qassim Messili

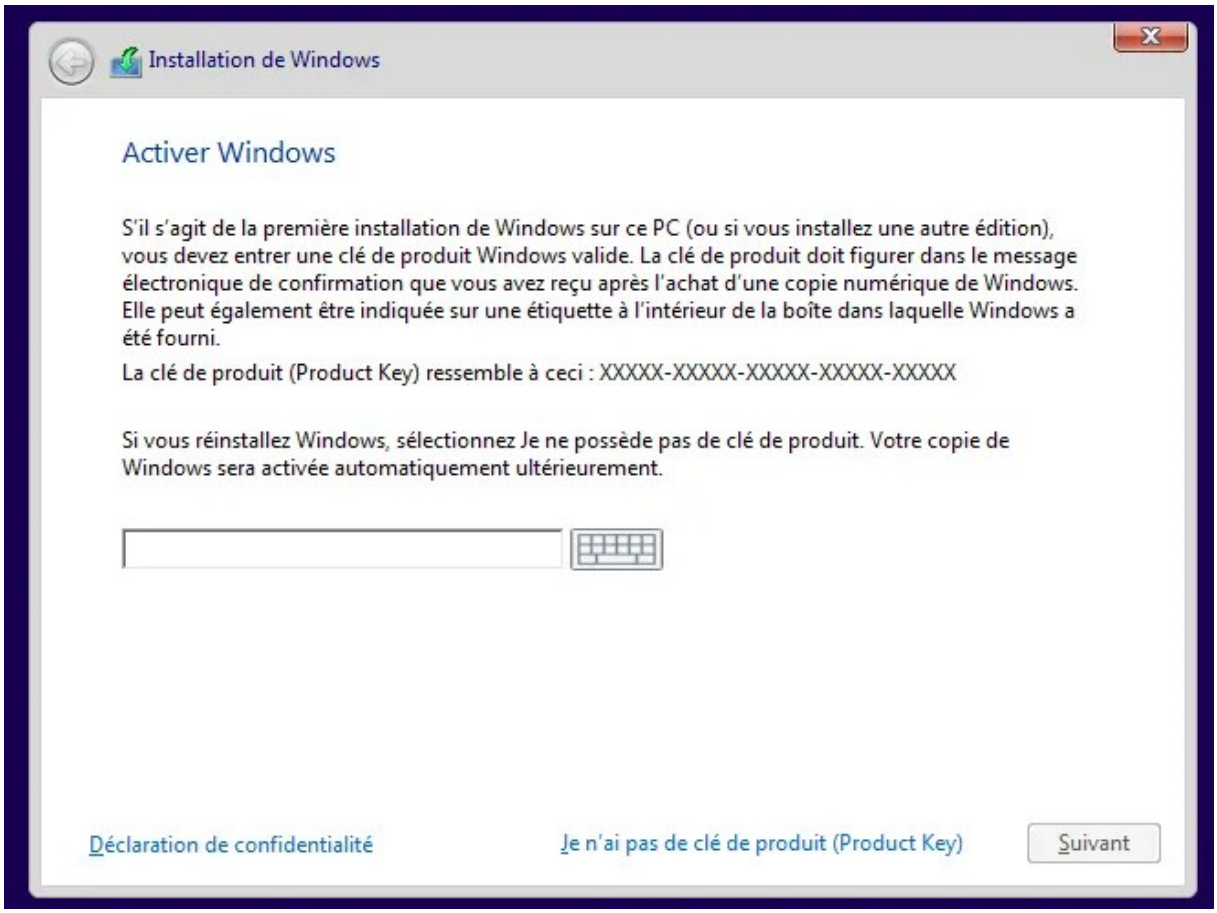
Maintenant je crée ma machine cliente Windows 10 ; les captures suivantes montrent chaque étape de configuration.



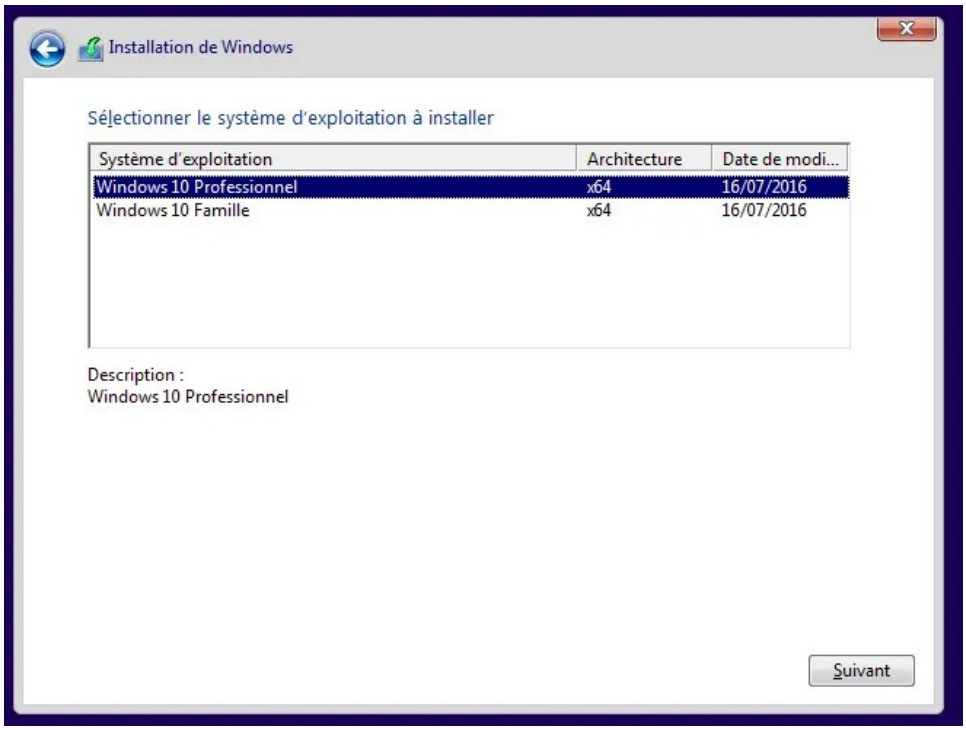


Qassim Messili

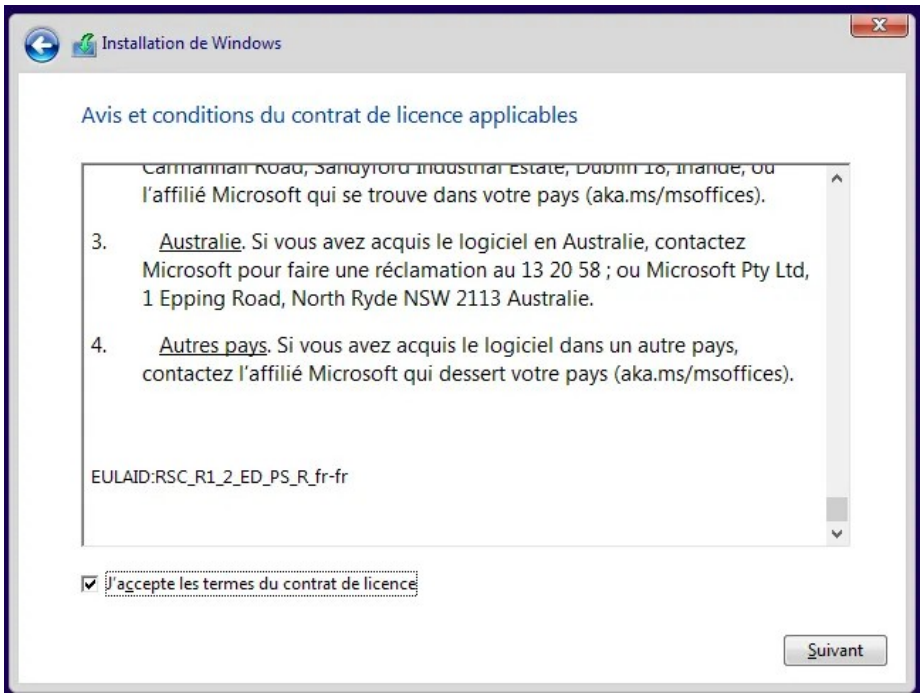
Je n’ai pas de clé → suivant



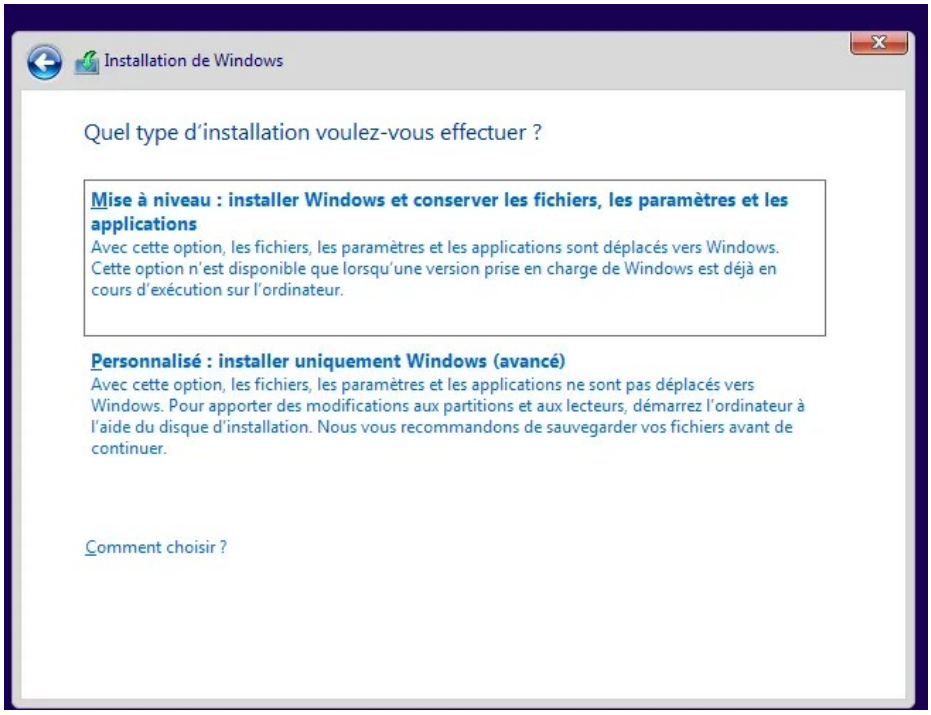
Je choisis le Windows 10 professionnel



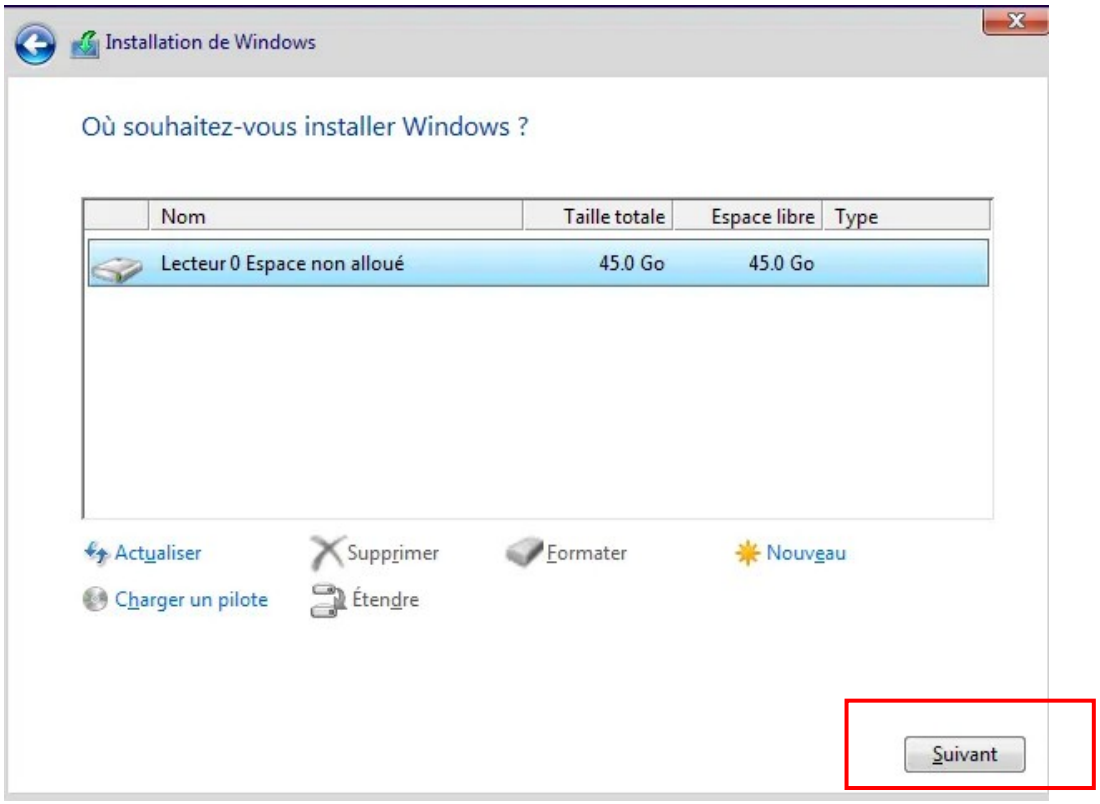
Qassim Messili

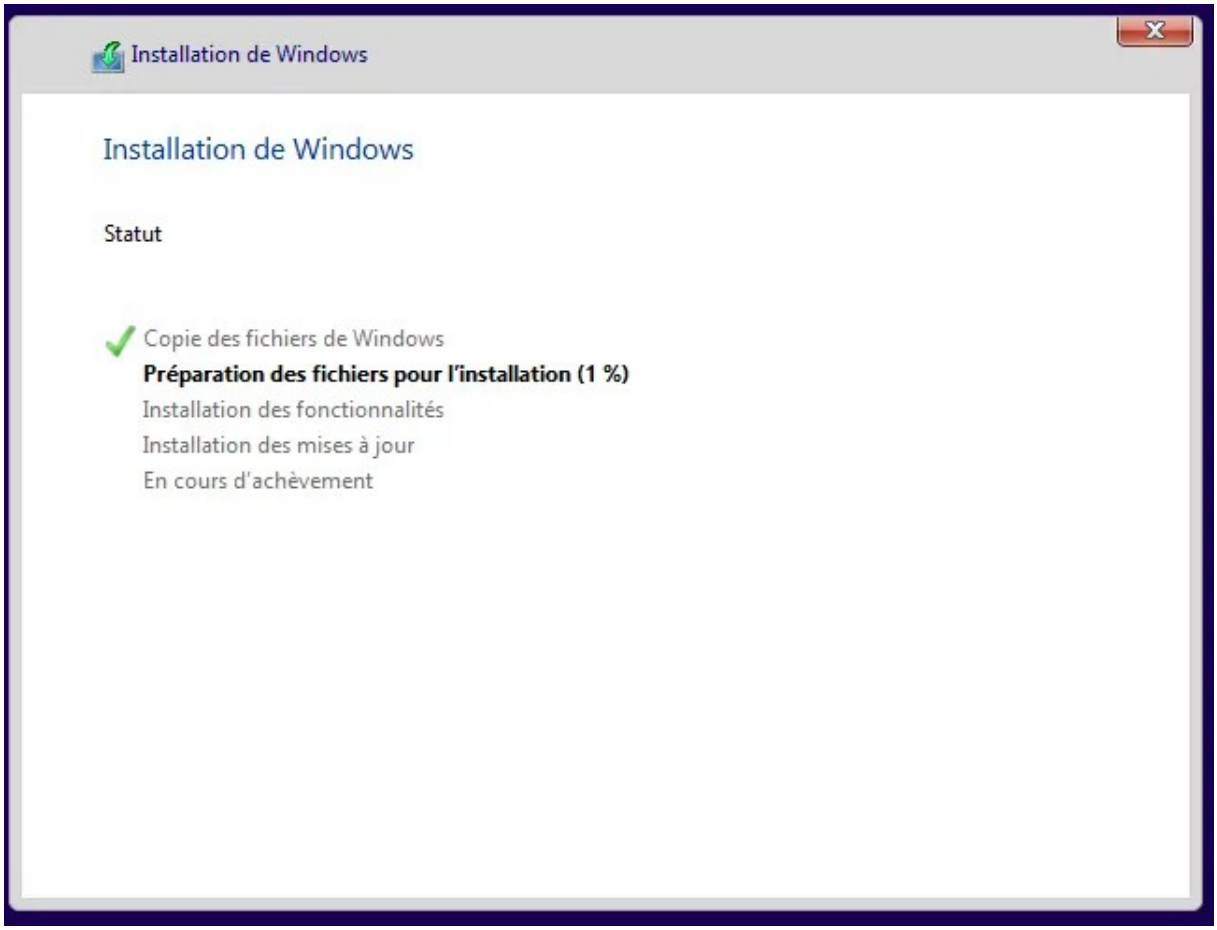


Je choisis l'installation personnalisée.



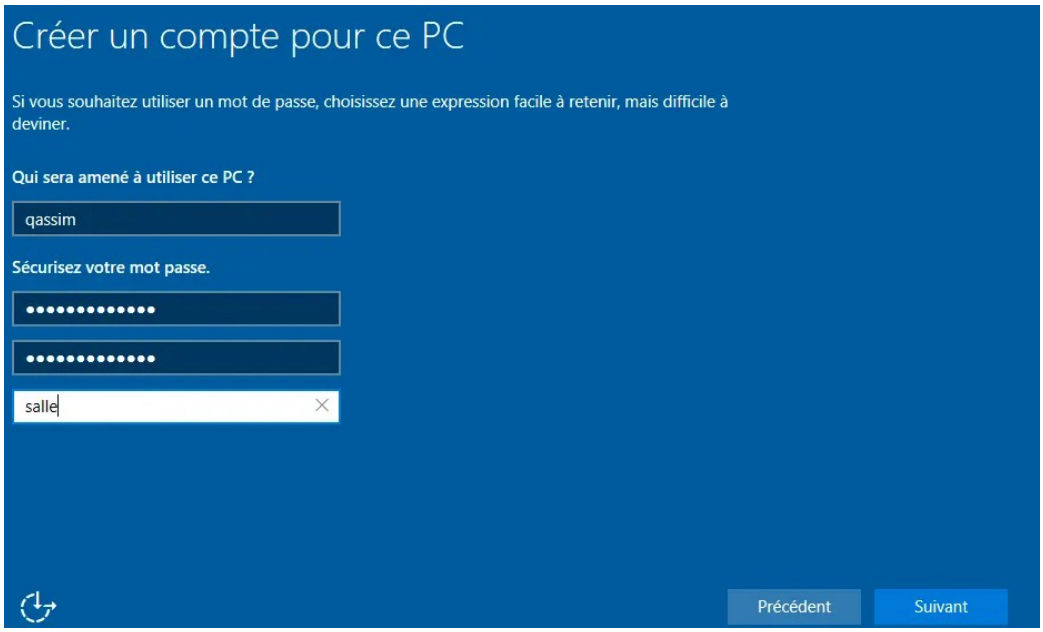
Qassim Messili





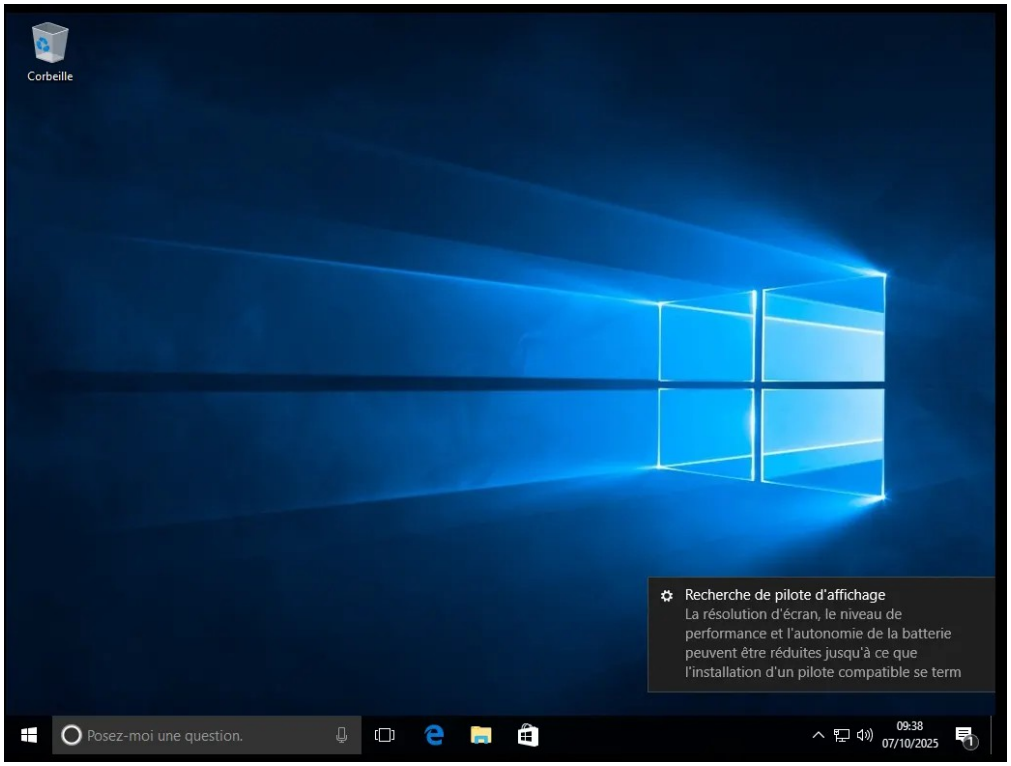
Qassim Messili

J’indique mon nom et un mot de passe sécurisé.



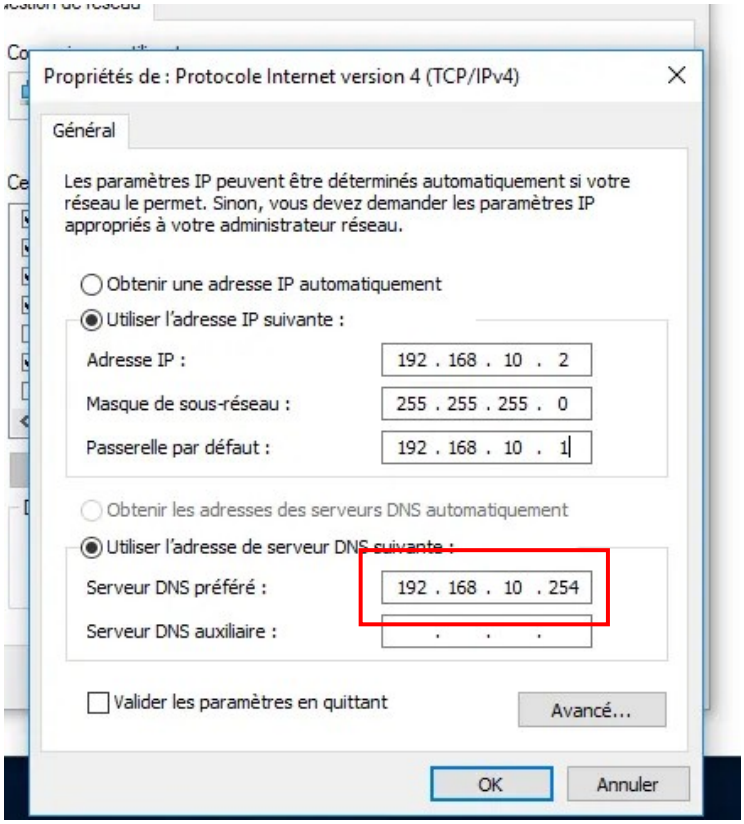


Notre machine cliente a bien été installé

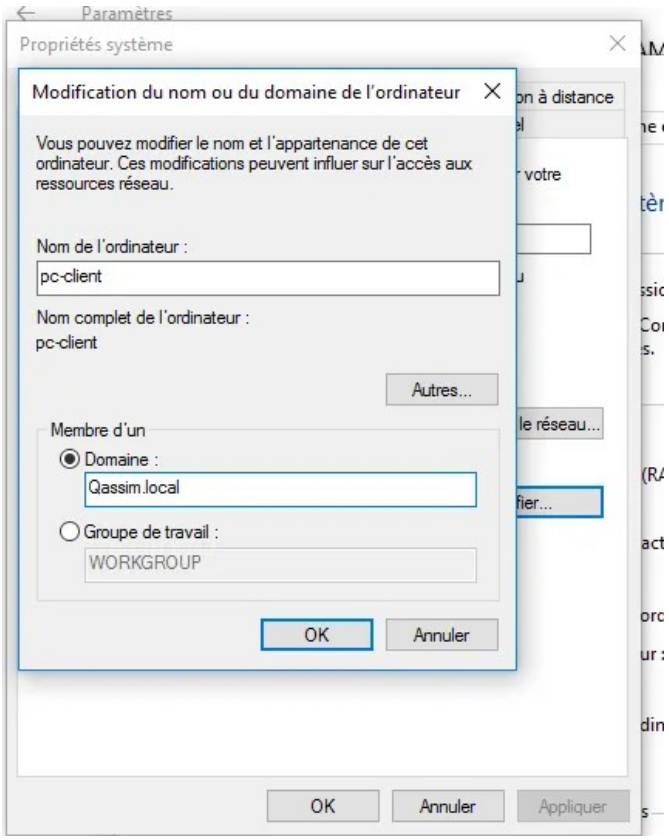


Qassim Messili

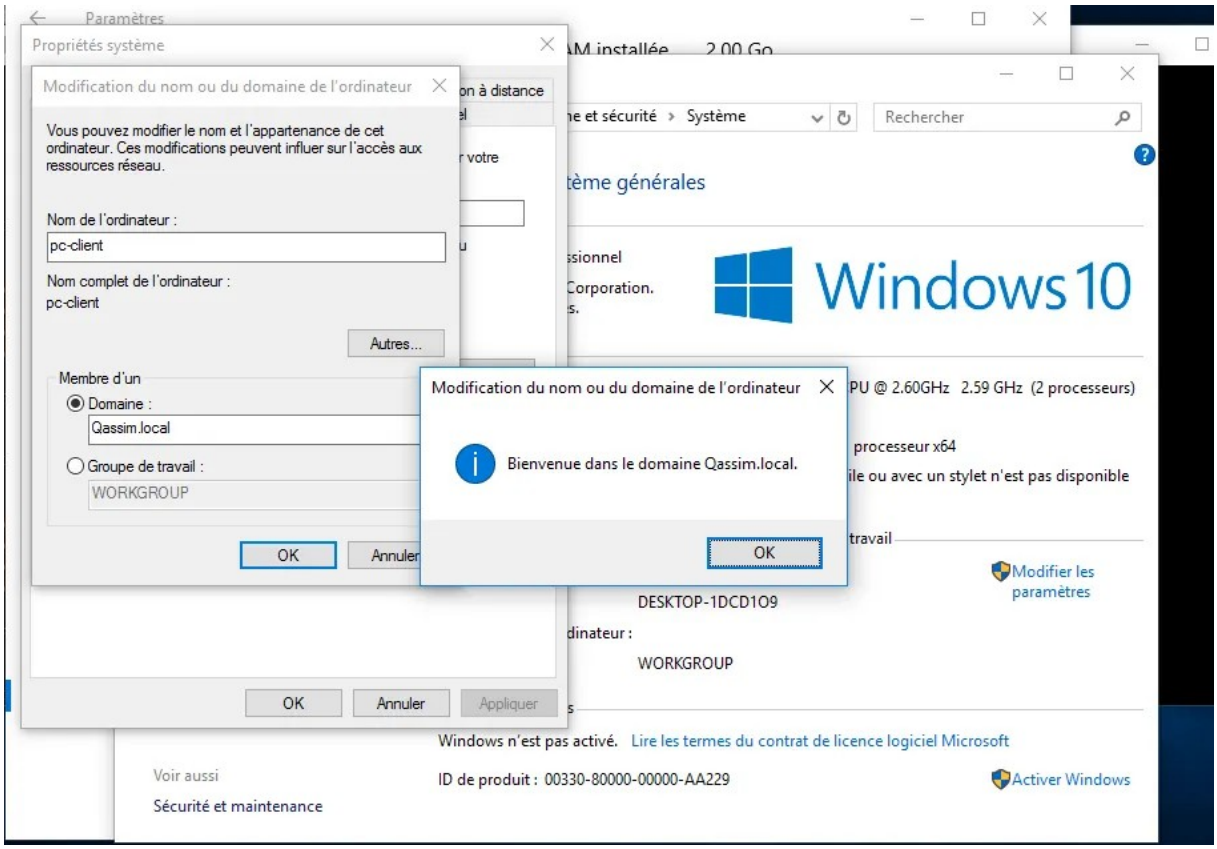
Dans cette étape je fixe une ip, une passerelle et je mets en DNS préféré l'ip de ma machine hôte.

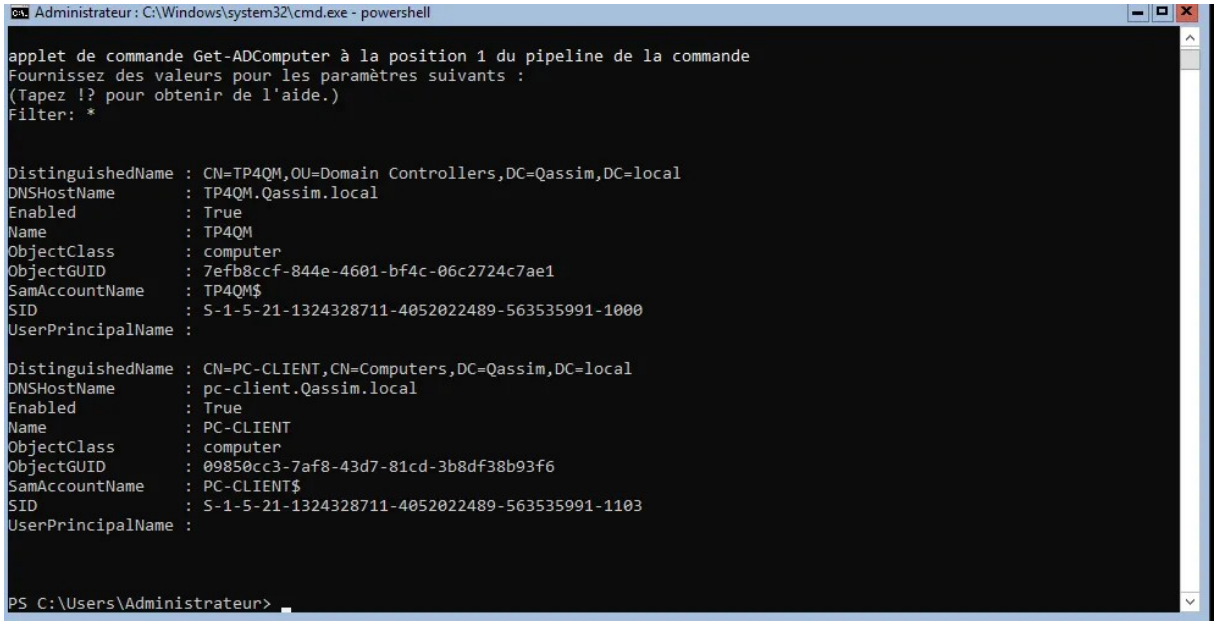


J'intègre mon client au domaine



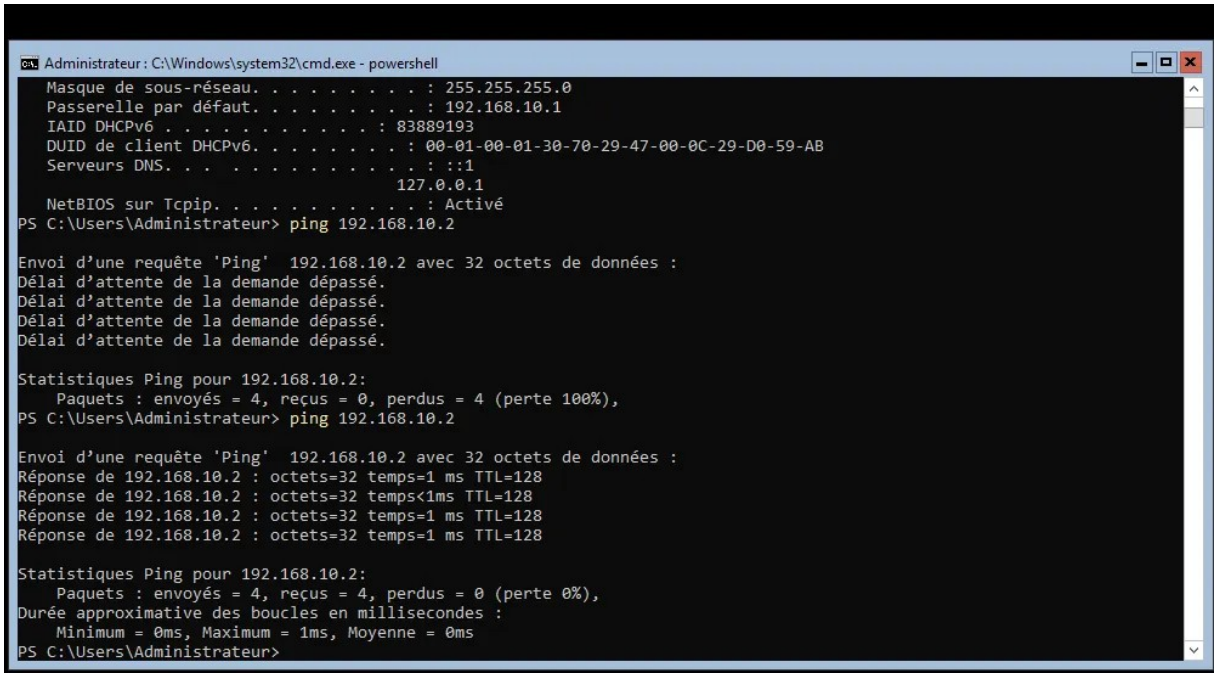
Qassim Messili

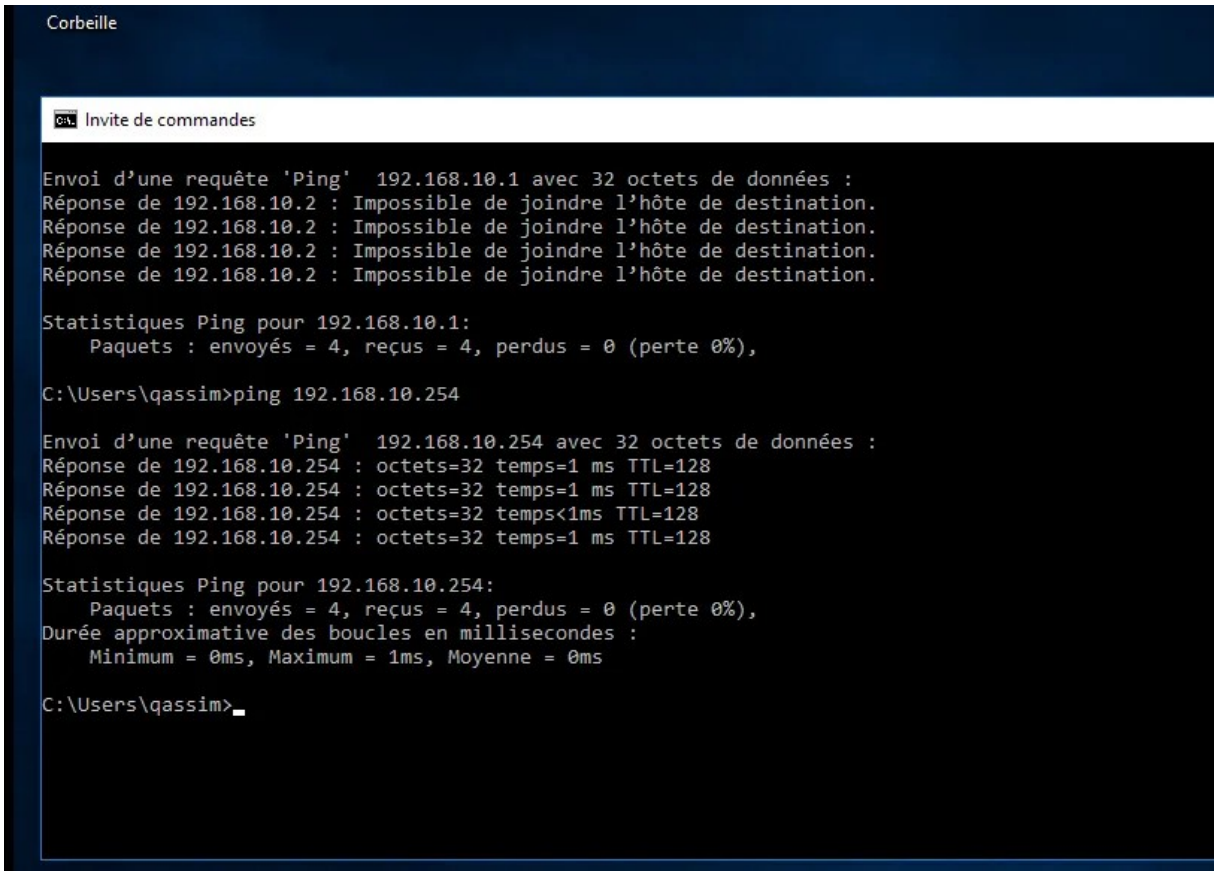




Qassim Messili

Le ping était bloqué par le pare-feu Windows du client : je l'ai désactivé temporairement pour valider la connectivité. En production, il faudrait plutôt autoriser uniquement la règle ICMP entrante.



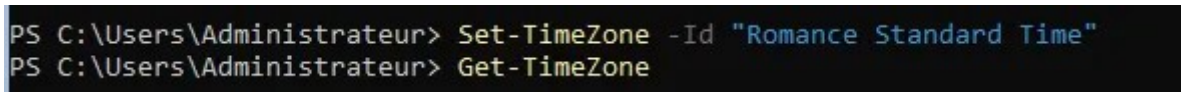


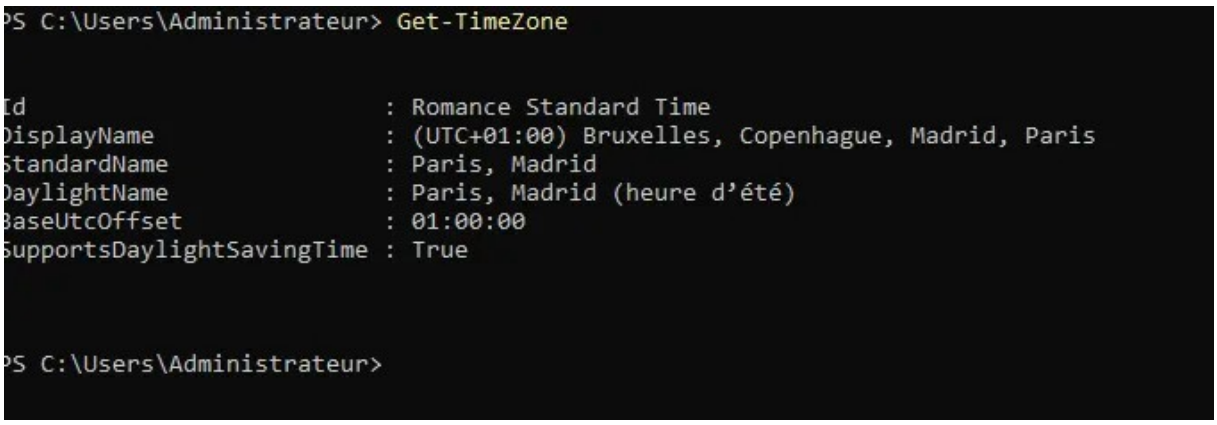
Passons maintenant à la configuration du fuseau horaire

Set-TimeZone: C'est la commande qui permet de définir le fuseau horaire du système.

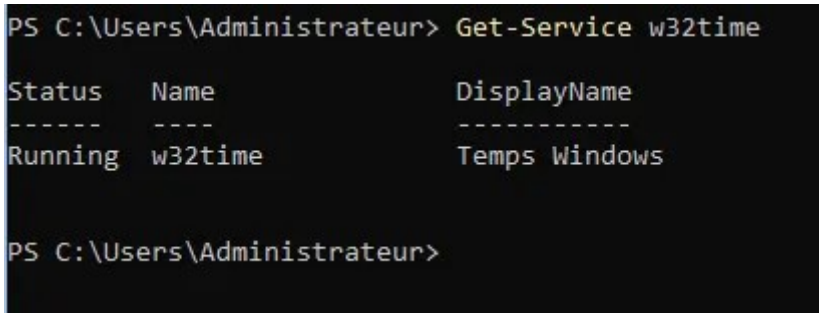
-Id "Romance Standard Time": Ce paramètre spécifie l'identifiant du fuseau horaire à appliquer. Dans ce cas, "Romance Standard Time" correspond au fuseau horaire de l'Europe centrale, qui inclut en partie Paris.

Get-TimeZone: Cette commande est utilisée pour afficher le fuseau horaire actuel du système. En exécutant Get-TimeZone après Set-TimeZone, cela confirme que le changement a bien été appliqué, et que le fuseau horaire est désormais Romance Standard Time.





Mon service NTP est bien présent



Je configure le serveur pour être la source de temps principale

```
PS C:\Users\Administrateur> w32tm /config /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /reliabl
e:yes /update
La commande s'est terminée correctement.
PS C:\Users\Administrateur>
```

Je redémarre le service :

```
PS C:\Users\Administrateur> Restart-Service w32time
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Temps Windows (w32time) »…
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Temps Windows (w32time) »…
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Temps Windows (w32time) »…
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Temps Windows (w32time) »…
AVERTISSEMENT : Attente du démarrage du service « Temps Windows (w32time) »…
```

Set-ItemProperty : Cette commande permet de modifier la valeur d'une propriété d'un élément, dans ce cas, une clé de registre.

-Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer" : Ceci spécifie le chemin exact dans le registre Windows où se trouve le paramètre du serveur NTP.

-Name "Enabled" : C'est le nom du paramètre que la commande est en train de modifier.

-Value 1 : Cette valeur active le serveur NTP. Une valeur de 0 le désactiverait.

En d'autres termes, cette commande active le **fournisseur de temps NTP** de Windows, ce qui permet à l'ordinateur de distribuer l'heure aux autres machines du réseau. Cette configuration est essentielle pour un **contrôleur de domaine**

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-Itemproperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpSer
ver" -Name "Enabled" -Value 1
PS C:\Users\Administrateur>
```

Mise en place d'une gpo pour bloquer le panneau de configuration

```
PS C:\Users\Administrateur> Import-Module GroupPolicy
PS C:\Users\Administrateur>
```

Qassim Messili

Création de ma GPO « Bloquer Panneau de configuration »

```
PS C:\Users\Administrateur> New-GPO -Name "Bloquer Panneau de configuration" -Comment "Empêche l'accès au panneau de con
figuration et aux paramètres"


DisplayName      : Bloquer Panneau de configuration
DomainName       : Qassim.local
Owner            : QASSIM\Admins du domaine
Id               : 42a25f26-d608-45b1-9921-d2543d1e6b56
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      : Empêche l'accès au panneau de configuration et aux paramètres
CreationTime     : 10/10/2025 09:07:07
ModificationTime : 10/10/2025 09:07:08
UserVersion      : Version AD : 0, Version SysVol : 0
ComputerVersion  : Version AD : 0, Version SysVol : 0
WmiFilter        :
```

Ici, la GPO est active « true » et peut donc s'appliquer aux utilisateurs ou aux ordinateurs du conteneur cible.

```
PS C:\Users\Administrateur> New-GPLink -Name "Bloquer Panneau de configuration" -Target "DC=Qassim,DC=local"


GpoId       : 42a25f26-d608-45b1-9921-d2543d1e6b56
DisplayName : Bloquer Panneau de configuration
Enabled     : True
Enforced    : False
Target      : DC=Qassim,DC=local
Order       : 2
```

Cette commande modifie ma GPO existante pour y inclure la règle de registre qui empêche les utilisateurs d'accéder au Panneau de configuration, afin de renforcer la politique de sécurité

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-GPRegistryValue -Name "Bloquer panneau de configuration" -Key "HKCU\Software\Microsoft\W
indows\Current\n\Policies\Explorer" -ValueName "NoControlPanel" -Type Dword -Value 1


DisplayName      : Bloquer Panneau de configuration
DomainName       : Qassim.local
Owner            : QASSIM\Admins du domaine
Id               : 42a25f26-d608-45b1-9921-d2543d1e6b56
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      : Empêche l'accès au panneau de configuration et aux paramètres
CreationTime     : 10/10/2025 09:07:07
ModificationTime : 10/10/2025 10:13:22
UserVersion      : Version AD : 1, Version SysVol : 1
ComputerVersion  : Version AD : 0, Version SysVol : 0
WmiFilter        :
```

Qassim Messili

Création d’un user ad sur ma machine cliente pour tester ma gpo

id : testuser

mdp : mot de passe conforme à la stratégie du domaine (non publié)

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser testuser -AccountPassword (ConvertTo-SecureString                -AsPlainText -For
ce) -Enabled $true
PS C:\Users\Administrateur>
```

Mon user tente d’ouvrir le panneau de configuration et on peut voir qu’un message d’erreur s’affiche.

